

다각형 모의 B — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

이름 _____

날짜 _____

목표 30분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●○ 보통

다음 설명 중 **옳은 것**을 모두 골라 기호를 쓰시오.
(가) 다각형은 선분으로만 이루어져 있다
(나) 다각형은 평면도형이어야 한다
(다) 변과 꼭짓점의 수는 다를 수 있다
(라) 부채꼴은 다각형이다

답의 형태 — **기호를 모두 (단위 없음)**

답 _____

2 ●●●○ 보통

대각선의 총 개수가 14개인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — **'○각형' 꼴로 (n 값도 함께)**

답 _____

3 ●●●○ 보통

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 2 : 3 : 4 일 때, 가장 큰 내각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____°

4 ●●●○ 보통

내각의 크기의 합이 1440° 인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — **'○각형' 꼴로 (n 값도 함께)**

답 _____

5 ●●●○ 보통

오각형의 다섯 외각 중 네 외각의 크기가 50°, 70°, 80°, 90° 일 때, 나머지 한 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____°

6 ●●●○ 보통

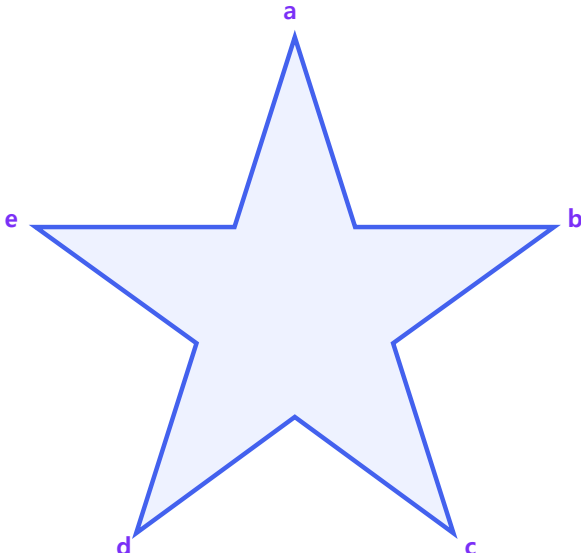
한 외각의 크기가 30° 인 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — **'정○각형' 꼴로 (n 값도 함께)**

답 _____

7 ●●●○ 보통

아래 별 모양(오각별)에서 다섯 끝점의 각 a, b, c, d, e 의 크기의 합을 구하시오.



답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____ °

8 ●●●● 도전

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 9개인 다각형의 변의 수를 구하고, 몇각형인지도 쓰시오.

답의 형태 — 변의 수('개' 단위)와 다각형의 이름 모두

답 _____

9 ●●●● 도전

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 6개인 다각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

10 ●●●● 도전

삼각형 ABC 에서 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ 일 때, $\angle C$ 의 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____ °

11 ●●●● 도전

어떤 다각형의 내각의 크기의 합이 그 다각형의 변의 수의 120° 배일 때, 이 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — '○각형' 꼴로 (n 값도 함께)

답 _____

12 ●●●● 도전

팔각형에서 일곱 외각의 크기의 합이 300° 이다.
나머지 한 꼭짓점에서의 내각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____°

13 ●●●● 도전

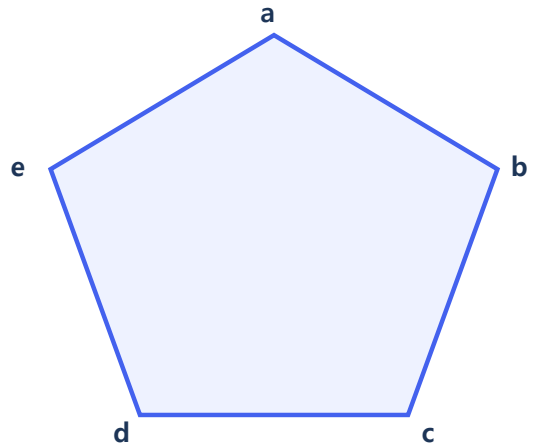
정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의
비가 $7 : 2$ 일 때, 이 정다각형은 정몇각형인지 구
하시오.

답의 형태 — '정○각형' 꼴로 (n 값도 함께)

답 _____

14 ●●●● 도전

아래 그림의 오각형에서 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e$ 의 크기를 구하시오.



답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____°